Propuesta de sistema automatizado para la gestión de ventas, gastos e inventario de un restaurante

Andrea Cuitiva

Brayan Ávila Orozco

Jeider Gómez Oviedo

Jeyson López

José Esteban López Hoyos

Julio Cesar Galvis

José Ortega Meza

Maira Alejandra Ortega

María José Ubarne Martínez

Pedro Romero Mendívil

Docente: Alexander Toscano

Universidad de Córdoba

Facultad de Educación y Ciencias Humanas

Licenciatura en Informática

Introducción a las Ciencias de Datos

Montería, Córdoba

2026

Propuesta de sistema automatizado para la gestión de ventas, gastos e inventario de un restaurante

1. Problema a resolver

1.1. Descripción de la problemática

Los restaurantes realizan diariamente diferentes operaciones, como la venta de platos y bebidas, la compra de ingredientes, el pago de servicios y el control de los productos disponibles. Cuando estos procesos se registran manualmente o en documentos separados, puede resultar difícil mantener la información actualizada, conocer los ingresos y gastos acumulados e identificar oportunamente los ingredientes que necesitan reposición.

Esta situación puede ocasionar errores en los registros, pérdida de información y dificultades para analizar cuáles son los productos más vendidos, cuánto dinero ingresa al negocio y cuáles son sus principales gastos. Asimismo, la falta de un inventario actualizado puede generar compras innecesarias o el agotamiento de ingredientes necesarios para preparar los platos.

Ante esta problemática, se propone desarrollar un sistema automatizado que centralice la información del restaurante y facilite el registro, la consulta y el análisis de las ventas, los gastos y el inventario mediante n8n, inteligencia artificial y Model Context Protocol (MCP).

Pregunta problema: ¿Cómo puede un sistema automatizado basado en n8n, inteligencia artificial y MCP mejorar el registro, control y análisis de las ventas, los gastos y el inventario de un restaurante?

2. Herramientas tecnológicas

Para desarrollar la propuesta se utilizarán herramientas de automatización, almacenamiento de datos e inteligencia artificial. Estas permitirán conectar los procesos de registro, consulta, actualización de inventario y generación de reportes.

2.1. n8n

n8n será la herramienta principal para diseñar y ejecutar los flujos de automatización del sistema. Permitirá conectar la entrada de datos, el almacenamiento, las operaciones de registro y la generación de informes.

Los principales nodos que se consideran son:

Nodo de n8n

Función dentro del proyecto

Form Trigger o Webhook

Recibir información de ventas, gastos y movimientos de inventario.

Edit Fields (Set)

Organizar los campos de cada registro.

If

Validar condiciones, como datos incompletos o existencias bajas.

Google Sheets

Consultar y almacenar los registros del restaurante.

Code

Realizar cálculos y transformaciones de datos.

AI Agent

Interpretar consultas en lenguaje natural y utilizar herramientas compatibles.

Schedule Trigger

Ejecutar reportes automáticos diarios o semanales.

MCP Server Trigger

Exponer herramientas mediante un servidor MCP.

Los nodos definitivos dependerán de la configuración del prototipo y de las integraciones disponibles.

2.2. Google Sheets

Se utilizará Google Sheets como almacenamiento inicial de la información. Se crearán hojas para organizar los productos, las ventas, los gastos, los ingredientes y las recetas.

Esta herramienta permitirá mantener los registros estructurados, realizar consultas y facilitar el análisis de la información sin necesidad de desarrollar una base de datos compleja desde el comienzo.

2.3. Inteligencia artificial

Se integrará un modelo de inteligencia artificial compatible con las herramientas seleccionadas para interpretar las solicitudes del usuario y determinar qué operación debe ejecutarse.

Por ejemplo, el administrador podrá escribir: «¿Cuánto se vendió hoy?» o «¿Qué ingredientes están por agotarse?». El asistente interpretará la consulta y utilizará las herramientas disponibles para obtener la información registrada.

Los cálculos de dinero y existencias se realizarán mediante operaciones verificables sobre los datos almacenados, evitando que el modelo genere cifras sin respaldo.

2.4. Model Context Protocol (MCP)

Se implementará un servidor MCP propio del proyecto, configurado mediante n8n, para exponer herramientas específicas de gestión del restaurante. Se propone utilizar el nodo MCP Server Trigger para exponer las herramientas creadas por el equipo.

El servidor MCP podrá ejecutarse localmente o en un entorno alojado, según los recursos disponibles. La elección se realizará teniendo en cuenta la facilidad de implementación, la conectividad y los requisitos de seguridad.

Se propone implementar inicialmente las siguientes herramientas:

registrar_venta: registra una venta y los productos correspondientes.

registrar_gasto: almacena un gasto con su concepto, categoría, fecha y valor.

consultar_inventario: permite consultar las existencias disponibles de los ingredientes.

generar_reporte: obtiene un resumen de las ventas, los gastos y el inventario.

El asistente de inteligencia artificial actuará como cliente MCP y podrá invocar las herramientas expuestas por el servidor para interactuar con los datos. Las operaciones estarán sujetas a validaciones para evitar registros incompletos o duplicados.

3. Solución propuesta

Se propone desarrollar un prototipo de sistema automatizado e inteligente que permita registrar y consultar las principales operaciones administrativas de un restaurante desde una interfaz sencilla.

El sistema permitirá registrar las ventas de platos y bebidas, almacenar los gastos operativos, consultar las existencias de ingredientes y generar reportes de la actividad comercial.

El funcionamiento general será el siguiente:

El usuario registra una venta, un gasto o una consulta mediante un formulario o mensaje.

n8n recibe y procesa la solicitud.

El asistente de inteligencia artificial interpreta la intención y selecciona la herramienta correspondiente.

Mediante MCP, el asistente invoca la herramienta habilitada para registrar o consultar los datos.

Google Sheets almacena o proporciona la información solicitada.

El sistema presenta una confirmación, una respuesta o un reporte al usuario.

Cuando se registre una venta, el sistema podrá descontar automáticamente los ingredientes utilizados, siempre que se hayan definido previamente las recetas y las cantidades correspondientes a cada plato. Asimismo, al registrar una compra de ingredientes, se actualizará el inventario y se almacenará el gasto correspondiente, evitando duplicar los movimientos.

4. ¿Qué esperamos que resuelva el proyecto?

Se espera que el prototipo contribuya a mejorar la organización de la información del restaurante mediante las siguientes funcionalidades:

Centralización de la información: reunir los registros de ventas, gastos e inventario en una estructura organizada.

Automatización de registros: reducir el trabajo manual relacionado con la digitación y actualización de datos.

Control de existencias: facilitar la identificación de ingredientes agotados o próximos a agotarse.

Consulta de información: permitir preguntas sobre ventas, gastos y disponibilidad de productos.

Generación de reportes: proporcionar resúmenes periódicos que faciliten el seguimiento de las operaciones.

Apoyo a la toma de decisiones: ofrecer información organizada para planificar compras, revisar gastos y reconocer tendencias de ventas.

5. Resultados esperados

Al finalizar el proyecto, se espera contar con un prototipo funcional que permita registrar ventas y gastos, consultar el inventario y generar reportes a partir de los datos almacenados.

El funcionamiento se evaluará mediante pruebas con datos simulados o autorizados, verificando la exactitud de los registros, la consistencia de los cálculos, la actualización de las existencias y la ejecución correcta de las herramientas MCP.

Se espera demostrar que la integración de n8n, inteligencia artificial y MCP puede facilitar la gestión de información de un restaurante, reducir algunas tareas repetitivas y mejorar la disponibilidad de datos para apoyar las decisiones administrativas.

6. Conclusión

La propuesta busca ofrecer una solución tecnológica a las dificultades que pueden presentarse en el registro y control de las operaciones cotidianas de un restaurante. Mediante n8n se automatizarán los procesos de registro y consulta; la inteligencia artificial permitirá interpretar solicitudes en lenguaje natural, y MCP facilitará la comunicación entre el asistente y las herramientas de gestión de datos.

De esta manera, el proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Introducción a las Ciencias de Datos a una problemática concreta, demostrando la utilidad de la automatización, el procesamiento de información y la integración de herramientas de inteligencia artificial en un pequeño negocio.